

1. Endereçamento Classful (Classes A, B e C)

No início do IPv4, o endereçamento era **fixo por classes**.

Classes principais:

- Classe A → redes muito grandes
- Classe B → redes médias
- Classe C → redes pequenas

Exemplo:

Classe	Faixa	Máscara padrão
A	1.0.0.0 – 126.0.0.0	/8
B	128.0.0.0 – 191.255.0.0	/16
C	192.0.0.0 – 223.0.0.0	/24

Problema do Classfull

O grande problema era o **desperdício de IPs**:

- Empresas pequenas recebiam Classe B → milhares de IPs sobrando
- Classe C era pequena demais para muitos casos
- Não havia flexibilidade

2. Subnetting (Subnetting clássico)

Para resolver o desperdício dentro das redes, surgiu o **subnetting**.

Ele permitiu:

- dividir uma rede grande em redes menores
- “emprestar bits” da parte de host

Melhorias do subnetting

- melhor organização interna da rede
- redução de broadcast

- mais controle administrativo

Limitação

Mesmo com subnetting:

- todas as sub-redes tinham o mesmo tamanho
- ainda havia desperdício quando redes tinham necessidades diferentes

Sub-redes IPv4

O que é Sub-rede no IPv4?

Uma **sub-rede** (subnetwork) é uma divisão lógica de uma rede IP maior em redes menores.

No IPv4, o subnetting é utilizado para:

- organizar melhor a rede
- reduzir tráfego de broadcast
- melhorar desempenho
- facilitar administração
- aumentar segurança
- aproveitar melhor os endereços IP

Criando 4 Sub-redes a partir do endereço IPv4 200.223.226.0/24

Dividir a rede 200.223.226.0/24 em **4 sub-redes iguais** usando subnetting.

1. Entendendo a Rede Original

O endereço dado é:

- Rede: **200.223.226.0**
- Máscara CIDR: **/24**

A máscara /24 significa:

255.255.255.0

Isso quer dizer que:

- 24 bits pertencem à rede
- 8 bits pertencem aos hosts

Quantidade de hosts da rede original:

$$2^8 - 2 = 254$$

2. Quantas Sub-redes Precisamos?

Desejamos: **4 sub-redes**

Precisamos emprestar **2 bits** da área de hosts.

3. Nova Máscara

A máscara original era:

- /24

Emprestando 2 bits:

$$/24 + 2 = /26$$

Nova máscara:

255.255.255.192

4. Quantidade de Hosts por Sub-rede

Agora sobraram 6 bits para hosts

$$\text{Então: } 2^6 - 2 = 62$$

Cada sub-rede terá:

- **62 hosts válidos**

5. 4 Sub-redes

Sub-rede	Endereço de Rede	Primeiro Host	Último Host	Broadcast
1	200.223.226.0/26	200.223.226.1	200.223.226.62	200.223.226.63
2	200.223.226.64/26	200.223.226.65	200.223.226.126	200.223.226.127
3	200.223.226.128/26	200.223.226.129	200.223.226.190	200.223.226.191
4	200.223.226.192/26	200.223.226.193	200.223.226.254	200.223.226.255

6. Representação Binária

Máscara /26:

11111111.11111111.11111111.11000000

Último octeto:

192 = 11000000

Os dois primeiros bits do último octeto identificam as sub-redes:

Sub-rede	Bits
0	00
64	01
128	10
192	11

Exercícios Propostos

Exercício 1

Divida a rede:

192.168.10.0/24

em 8 sub-redes.

Exercício 2

Determine:

- endereço de rede
- broadcast
- primeiro host

- último host

da sub-rede:

192 . 168 . 1 . 128 / 26

3. CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

O CIDR eliminou o conceito de classes fixas.

Benefícios do CIDR:

- elimina classes A, B e C
- permite prefixos flexíveis (/13, /21, /27 etc.)
- melhora o roteamento na Internet
- reduz tamanho das tabelas de roteamento

Estudo de uma rede CIDR /27

Vamos analisar uma rede completa usando: 192 . 168 . 10 . 0 / 27

1. O que significa /27?

/27

- 27 bits são de rede
- 5 bits são de host

2. Máscara de sub-rede

255.255.255.224

3. Tamanho da sub-rede

$256 - 224 = 32$

Cada sub-rede possui 32 endereços IP

4. Quantidade de hosts válidos

$2^5 - 2 = 30$

30 hosts utilizáveis

5. Estudo completo da rede 192.168.10.0/27

Endereço da rede

192 . 168 . 10 . 0

Faixa de IPs válidos

192 . 168 . 10 . 1 até 192 . 168 . 10 . 30

Broadcast

192 . 168 . 10 . 31

Máscara de sub-rede

255 . 255 . 255 . 224

Resumo

Uma rede CIDR /27:

- possui 32 endereços no total
- permite 30 hosts utilizáveis
- usa máscara 255.255.255.224
- é ideal para redes pequenas (setores, laboratórios, IoT)

4. VLSM (Variable Length Subnet Mask)

O VLSM é uma evolução do subnetting dentro do CIDR.

Ele permite:

- sub-redes de tamanhos diferentes na mesma rede

Vantagem do VLSM

- máximo aproveitamento de IPs
- redes sob medida
- menos desperdício

O que é VLSM?

VLSM significa: Variable Length Subnet Mask

Em português: Máscara de Sub-rede de Tamanho Variável

É uma técnica utilizada no IPv4 para criar sub-redes com tamanhos diferentes dentro da mesma rede.

Objetivo do VLSM

O principal objetivo do VLSM é:

- evitar desperdício de endereços IP;
- permitir melhor aproveitamento da rede;
- criar sub-redes de acordo com a necessidade de hosts;

Como Funciona?

No VLSM:

- cada sub-rede pode ter uma máscara diferente
- redes maiores recebem mais IPs
- redes menores recebem menos IPs

Utilizando VLSM na rede 200.223.226.0/24

Vamos dividir a rede:

200.223.226.0/24

para criar:

- 1 rede para a **matriz** com **100 máquinas**
- 2 redes para **filiais**, cada uma com **50 máquinas**

Agora o cenário é possível utilizando **VLSM**.

1. Relembrando o que é VLSM

VLSM (Variable Length Subnet Mask) permite criar sub-redes de tamanhos diferentes, evitando desperdício de IPs.

A ideia principal é:

- criar primeiro a maior rede
- depois utilizar os blocos restantes

2. Ordenando as Redes

Ordenamos da maior para a menor:

Local	Hosts necessários
Matriz	100
Filial 1	50
Filial 2	50

3. Calculando a Rede da Matriz

Precisamos de pelo menos 100 hosts.

Testando:

$$2^6 - 2 = 62$$

Não serve.

Então:

$$2^7 - 2 = 126$$

Serve.

Precisamos de:

- 7 bits para hosts
- sobra 25 bits para rede

Máscara:

/25

Máscara decimal:

255.255.255.128

4. Alocando a Rede da Matriz

Primeiro bloco disponível:

Item	Valor
Rede	200.223.226.0/25
Primeiro host	200.223.226.1
Último host	200.223.226.126
Broadcast	200.223.226.127
Hosts válidos	126

5. Calculando as Redes das Filiais

Cada filial precisa de 50 hosts.

Testando:

$$2^5 - 2 = 30$$

Não serve.

Então:

$$2^6 - 2 = 62$$

Serve.

Precisamos de:

- 6 bits para hosts
- máscara /26

Máscara decimal:

255.255.255.192

6. Alocando a Filial 1

Após a matriz, o próximo bloco livre começa em:

200.223.226.128

Rede da Filial 1:

Item	Valor
Rede	200.223.226.128/26
Primeiro host	200.223.226.129
Último host	200.223.226.190
Broadcast	200.223.226.191
Hosts válidos	62

7. Alocando a Filial 2

Próximo bloco livre:

200.223.226.192

Rede da Filial 2:

Item	Valor
Rede	200.223.226.192/26
Primeiro host	200.223.226.193
Último host	200.223.226.254

Item	Valor
Broadcast	200.223.226.255
Hosts válidos	62

8. Resultado Final do VLSM

Local	Rede	Máscara	Hosts válidos
Matriz	200.223.226.0/25	255.255.255.128	126
Filial 1	200.223.226.128/26	255.255.255.192	62
Filial 2	200.223.226.192/26	255.255.255.192	62

Exercício 1

Usando:

192.168.10.0/24

crie redes para:

- 120 hosts
- 60 hosts
- 30 hosts

Exercício 2

Utilize VLSM para dividir:

172.16.0.0/24

em:

- 80 hosts
- 40 hosts
- 20 hosts

- 10 hosts

12. Regra de Ouro do VLSM

Sempre:

- 1.Ordene da maior rede para a menor
- 2.Aloque a maior primeiro
- 3.Use o menor bloco possível
- 4.Continue com o próximo endereço disponível

Endereçamento IPv6

O IPv6 (Internet Protocol version 6) foi criado para substituir o IPv4, principalmente por causa da falta de endereços disponíveis no IPv4.

Enquanto o IPv4 usa **32 bits**, o IPv6 usa **128 bits**, permitindo uma quantidade gigantesca de endereços.

1. Estrutura do Endereço IPv6

Um endereço IPv6 possui:

- 128 bits
- Representação hexadecimal
- 8 grupos de 16 bits
- Cada grupo separado por :

Exemplo:

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

Cada bloco possui 4 dígitos hexadecimais.

2. Sistema Hexadecimal no IPv6

O IPv6 utiliza hexadecimal:

Decimal	Hexadecimal
---------	-------------

10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

Assim:

000A

00FF

ABCD

são valores válidos.

3. Simplificação de Endereços IPv6

Os endereços IPv6 podem ser simplificados.

Regra 1 – Remover zeros à esquerda

2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329

fica:

2001:db8:0:0:0:ff00:42:8329

Regra 2 – Substituir sequências de zeros por ::

2001:db8:0:0:0:ff00:42:8329

fica:

2001:db8::ff00:42:8329

Importante

0 :: só pode aparecer **uma vez** no endereço.

Errado:

2001::db8::1

Correto:

2001:db8::1

4. Prefixo IPv6

No IPv6 usamos prefixo CIDR, parecido com IPv4.

Exemplo:

2001:db8:abcd:0012::0/64

0 /64 indica que:

- primeiros 64 bits = rede
- últimos 64 bits = host/interface

5. Divisão do Endereço IPv6

Normalmente:

Parte	Tamanho
Prefixo da rede	64 bits
Interface ID	64 bits

6. Tipos de Endereços IPv6

A) Unicast

Identifica uma única interface.

Pacote enviado para um único destino.

Exemplo:

2001:db8::1

B) Multicast

Pacote enviado para vários hosts.

Começa com:

FF00::/8

Exemplo:

FF02::1

Todos os hosts da rede local.

C) Anycast

Mesmo endereço configurado em vários dispositivos.

O pacote é entregue ao dispositivo mais próximo.

Muito usado em:

- DNS
- CDN
- balanceamento

7. Principais Tipos de Endereços IPv6

Link-Local

Usado apenas na rede local.

Prefixo:

FE80::/10

Exemplo:

FE80::1

Características:

- não roteável na Internet
- criado automaticamente
- usado pelo Neighbor Discovery

Global Unicast

Equivalente ao IPv4 público.

Prefixo:

2000::/3

Exemplo:

2001:db8::100

Roteável na Internet.

Unique Local Address (ULA)

Semelhante aos IPs privados do IPv4.

Prefixo:

FC00::/7

Mais comum:

FD00::/8

Exemplo:

FD12:3456:789A::1

Usado em redes internas.

8. Endereço Loopback

Equivalente ao:

127.0.0.1

do IPv4.

IPv6:

::1

9. Endereço Não Especificado

Representa ausência de endereço.

::

Equivale a:

0.0.0.0

no IPv4.

10. Comparação IPv4 x IPv6

Característica	IPv4	IPv6
Tamanho	32 bits	128 bits
Notação	Decimal	Hexadecimal
Exemplo	192.168.0.1	2001:db8::1
Broadcast	Sim	Não
NAT	Muito usado	Quase desnecessário
Configuração automática	Limitada	Forte suporte

11. Exemplos de Endereços IPv6

Tipo	Exemplo
Global	2001:db8::1
Link-local	fe80::1
Multicast	ff02::1
Loopback	::1

Tipo	Exemplo
ULA	fd00::10

12. Exemplo de Interpretação

Endereço:

2001:0db8:abcd:0012:0000:0000:0000:0001/64

Forma simplificada:

2001:db8:abcd:12::1/64

Rede:

2001:db8:abcd:12::/64

Host/interface:

::1

Sub-redes no IPv6

É possível criar sub-redes no IPv6.

1. Como funciona o subnetting no IPv6

No IPv4 normalmente dividimos:

- rede
- sub-rede
- host

No IPv6 ocorre algo semelhante.

Um endereço IPv6 possui 128 bits:

Parte	Tamanho comum
Prefixo global	48 bits
Sub-rede	16 bits
Interface ID	64 bits

Modelo comum:

2001:db8:abcd:0012::/64

Onde:

Parte	Valor
Prefixo global	2001:db8:abcd
Sub-rede	0012
Host/interface	::

2. Prefixo /64

O padrão mais usado no IPv6 é:

/64

Isso significa:

- primeiros 64 bits → rede
- últimos 64 bits → host/interface

O IPv6 foi desenhado para que praticamente toda LAN tenha um /64.

3. Exemplo de criação de sub-redes

Imagine que uma empresa recebeu:

2001:db8:abcd::/48

Ela possui:

- 48 bits de rede
- pode usar mais 16 bits para sub-redes

4. Criando sub-redes

Rede principal

2001:db8:abcd::/48

Sub-redes possíveis

Sub-rede	Prefixo
Rede 1	2001:db8:abcd:0001::/64
Rede 2	2001:db8:abcd:0002::/64
Rede 3	2001:db8:abcd:0003::/64
Rede 10	2001:db8:abcd:000A::/64

5. Quantidade de sub-redes

Com um /48:

- temos 16 bits para subnetting
- então:

$$2^{16} = 65536$$

São possíveis **65.536 sub-redes /64.**

6. Estrutura visual

Prefixo /48 recebido

2001:db8:abcd::/48

Divisão

Parte	Bits
Prefixo global	48
Sub-rede	16
Host	64

Representação

2001:db8:abcd:SUBREDE:HOST:HOST:HOST:HOST

7. Exemplo completo

Sub-rede de TI

2001:db8:abcd:1::/64

Hosts:

2001:db8:abcd:1::10

2001:db8:abcd:1::20

Sub-rede Financeiro

2001:db8:abcd:2::/64

Sub-rede RH

2001:db8:abcd:3::/64

Cabeçalho IPv6 e Cabeçalhos de Extensão

O IPv6 possui um cabeçalho mais simples e eficiente que o IPv4.

No IPv4:

- o cabeçalho possui tamanho variável
- existem muitos campos opcionais

No IPv6:

- o cabeçalho principal é fixo
- funcionalidades extras foram movidas para cabeçalhos de extensão

Isso melhora:

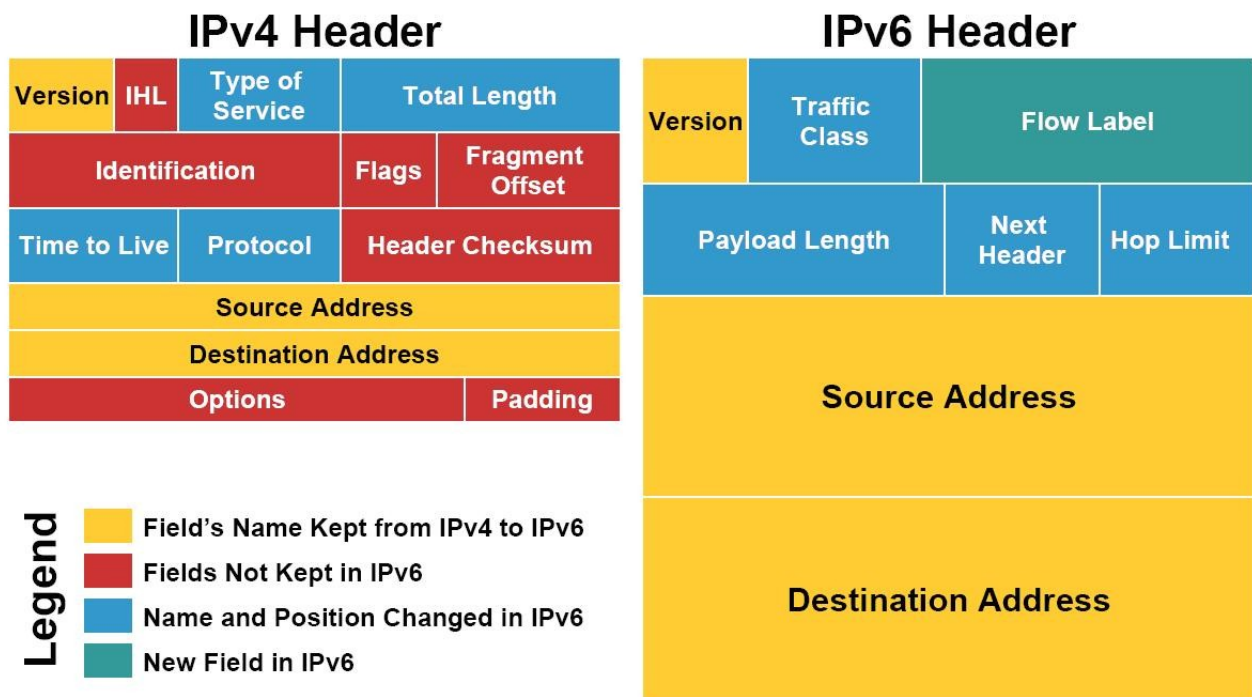
- desempenho
- roteamento
- processamento dos pacotes

1. Estrutura do Cabeçalho IPv6

O cabeçalho IPv6 possui tamanho fixo de:

40 bytes

2. Formato do Cabeçalho IPv6



3. Campos do Cabeçalho IPv6

A) Version

Indica a versão do protocolo.

Valor:

6

Tamanho:

4 bits

B) Traffic Class

Semelhante ao campo ToS do IPv4.

Usado para:

- QoS

- prioridade
- controle de congestionamento

Tamanho:

8 bits

C) Flow Label

Permite identificar fluxos de tráfego.

Muito usado para:

- aplicações multimídia
- VoIP
- streaming

Tamanho:

20 bits

D) Payload Length

Indica o tamanho da carga útil.

Não inclui o cabeçalho principal.

Tamanho:

16 bits

E) Next Header

Campo extremamente importante.

Indica:

- protocolo da camada superior
OU
- próximo cabeçalho de extensão

Equivale ao campo Protocol do IPv4.

Exemplos:

Valor	Significado
6	TCP
17	UDP
58	ICMPv6
0	Hop-by-Hop
43	Routing Header
44	Fragment Header

F) Hop Limit

Equivale ao TTL do IPv4.

Cada roteador decrementa o valor.

Quando chega em zero:

- pacote descartado

Tamanho:

8 bits

G) Source Address

Endereço IPv6 de origem.

Tamanho:

128 bits

H) Destination Address

Endereço IPv6 de destino.

Também possui:

128 bits

4. Simplificação do IPv6 em relação ao IPv4

Campos removidos:

- checksum
- fragmentação no roteador
- opções no cabeçalho principal

Resultado:

- roteamento mais rápido
- processamento mais eficiente

5. Cabeçalhos de Extensão

O IPv6 utiliza cabeçalhos adicionais chamados:

Extension Headers

Eles ficam:

- entre o cabeçalho IPv6
- e o protocolo da camada superior

6. Cadeia de Cabeçalhos

Exemplo:

IPv6 Header -> Routing Header -> Fragment Header -> TCP

0 campo:

- Next Header
- aponta para o próximo cabeçalho

7. Principais Cabeçalhos de Extensão

Cabeçalho	Função
Hop-by-Hop	opções processadas por todos os roteadores
Routing	roteamento especial
Fragment	fragmentação
Destination Options	opções do destino
Authentication Header	IPSec autenticação
ESP	criptografia IPSec

8. Hop-by-Hop Options Header

Tipo:

0

Processado por:

- todos os roteadores no caminho

Usado para:

- QoS
- jumbograms
- controle especial

9. Routing Header

Tipo:

43

Permite:

- definir rotas específicas
- semelhante ao source routing

10. Fragment Header

Tipo:

44

No IPv6:

- roteadores NÃO fragmentam pacotes
- apenas o host origem fragmenta

Isso melhora desempenho.

11. Fragmentação no IPv6

No IPv4:

- roteadores podiam fragmentar

No IPv6:

- origem descobre MTU usando PMTU Discovery

Se necessário:

- origem envia fragmentos

12. Destination Options Header

Usado para:

- opções lidas apenas pelo destino

Tipo:

13. Authentication Header (AH)

Relacionado ao IPSec.

Fornece:

- autenticação
- integridade

14. Encapsulating Security Payload (ESP)

Também do IPSec.

Fornece:

- criptografia
- confidencialidade

15. Ordem dos Cabeçalhos de Extensão

A RFC recomenda:

IPv6 Header

Hop-by-Hop

Destination Options

Routing

Fragment

Authentication

ESP

Destination Options

TCP/UDP/ICMPv6

16. Exemplo Completo

Pacote IPv6 com TCP

IPv6 Header -> TCP -> Dados

Pacote com fragmentação

IPv6 Header -> Fragment Header -> UDP -> Dados

Pacote com IPSec

IPv6 Header -> AH -> ESP -> TCP

17. Comparação IPv4 x IPv6

Característica	IPv4	IPv6
Cabeçalho	variável	fixo
Tamanho	20–60 bytes	40 bytes
Checksum	possui	removido
Opções	no cabeçalho principal	cabeçalhos de extensão
Fragmentação	roteadores podem fazer	apenas origem
IPSec	opcional	suporte integrado

18. Vantagens do Cabeçalho IPv6

- menor processamento
- roteamento mais rápido
- mais eficiente
- modularidade
- melhor suporte a QoS
- melhor suporte a segurança

Protocolos de Roteamento

Os protocolos de roteamento permitem que roteadores:

- descubram redes
- escolham melhores caminhos
- atualizem tabelas de roteamento automaticamente

Sem eles:

- seria necessário configurar rotas manualmente.

1. Objetivo dos Protocolos de Roteamento

Os protocolos ajudam os roteadores a responder:

Qual o melhor caminho até a rede de destino?

2. Principais Tipos de Protocolos

Existem dois modelos clássicos:

Tipo	Ideia principal
Vetor de Distância	envia distância e direção
Estado de Enlace	divulga estado da rede

3. Vetor de Distância (Distance Vector)

No modelo vetor de distância:

- cada roteador conhece apenas seus vizinhos
- envia periodicamente sua tabela de rotas

- informa:
 - distância
 - direção

4. Ideia Básica do Vetor de Distância

Cada roteador pergunta aos vizinhos:

Quais redes você conhece?

5. Métrica

A decisão normalmente usa:

- número de saltos (hops)

Quanto menor:

- melhor a rota.

6. Funcionamento do Vetor de Distância

Exemplo:

A ----- B ----- C

- B informa a A que conhece C
- A aprende rota para C via B

7. Atualizações Periódicas

Os roteadores:

- enviam tabelas completas periodicamente
- mesmo sem mudanças

Isso gera:

- tráfego extra
- convergência mais lenta

8. Algoritmo Bellman-Ford

Os protocolos vetor de distância usam:

$$D(x,y) = \min_v \{c(x,v) + D(v,y)\}$$

Ideia:

- escolher o menor custo através dos vizinhos.

Exemplo: RIP

O principal protocolo vetor de distância é:

RIP

Características:

- usa hops
- máximo: 15 hops
- convergência lenta
- simples

12. Atualização RIP

O RIP envia atualizações:

- a cada 30 segundos

Usando:

- UDP porta 520

13. Limitação do RIP

Se a rota tiver:

16 hops

Ela é considerada:

- inalcançável.

14. Estado de Enlace (Link State)

No modelo estado de enlace:

- cada roteador constrói um mapa completo da rede

15. Ideia Básica

Cada roteador:

- descobre vizinhos
- mede custo dos enlaces
- divulga informações para todos

16. Banco de Dados Topológico

Todos os roteadores mantêm:

- mesma visão da topologia

17. Flooding

As informações são espalhadas pela rede usando:

Flooding

18. Algoritmo de Dijkstra

Protocolos estado de enlace usam:

Shortest Path First (SPF)

Também chamado:

- algoritmo de Dijkstra

19. Funcionamento do Dijkstra

O roteador calcula:

- menor custo até todos os destinos

A partir do mapa completo da rede.

Exemplo: OSPF

Principal protocolo estado de enlace:

OSPF

Características:

- rápido
- eficiente
- suporta grandes redes

22. Características do OSPF

Característica	Valor
Algoritmo	Dijkstra
Transporte	IP protocolo 89
Métrica	custo
Convergência	rápida

23. Métrica do OSPF

Baseada normalmente em:

largura de banda

Quanto maior a banda:

- menor o custo.

24. Áreas no OSPF

O OSPF suporta:

- roteamento hierárquico

Usa:

- áreas

Principal: Area 0

Comparação Vetor de Distância x Estado de Enlace

Característica	Vetor de Distância	Estado de Enlace
Conhecimento da rede	parcial	completo
Atualização	periódica	por evento
Convergência	lenta	rápida
Complexidade	baixa	maior
Uso de CPU	menor	maior
Escalabilidade	limitada	alta

RIP x OSPF

Característica	RIP	OSPF
Tipo	vetor de distância	estado de enlace
Algoritmo	Bellman-Ford	Dijkstra
Métrica	hops	custo
Escalabilidade	pequena	grande
Convergência	lenta	rápida

